

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1

По дисциплине

“Компьютерные сети”

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р33101

Преподаватель:
Алиев Тауфик Измайлович

Санкт-Петербург, 2024г

Цели лабораторной работы

Изучение принципов построения и настройки моделей компьютерных сетей в среде NetEmul.

В процессе выполнения лабораторной работы (ЛР) необходимо:

- Построить три простейшие модели компьютерной сети
- Выполнить настройку сети, заключающуюся в присвоении IP-адресов интерфейсам сети
- Выполнить тестирование разработанных сетей путем проведения экспериментов по передаче данных на основе протокола UDP
- Сохранить разработанные модели компьютерных сетей для демонстрации процессов передачи данных при защите лабораторной работы

Ход выполнения

Определение варианта лабораторной работы

$N=1$

$\Phi=12$

$I=4$

$O=8$

Начальный адрес пула первой сети: $(192+1+8).(12+1).(4+1).(12+4) = 201.13.5.16$

Начальный адрес пула второй сети: $201.(13+4).5.(16+4) = 201.17.5.20$

Начальный адрес пула третьей сети: $201.13.(5+8).(16+8) = 201.13.13.24$

Этап 1. Знакомство с NetEmul на примере простейшей сети из двух компьютеров

Для построения сети были использованы следующие ip-адреса:

201.13.5.16 и 201.13.5.17

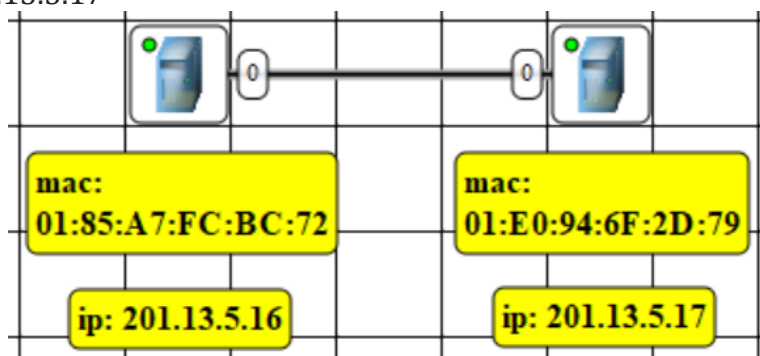


Рисунок 1. Построенная первая сеть.

Этап 2. Линейная сеть из трех компьютеров

Для построения сети были использованы следующие ip-адреса:

201.13.5.16, 201.13.5.17, 201.17.5.20 и 201.17.5.21

При этом адреса 201.13.5.17 и 201.17.5.20 использовались для одного ПК, для 2-х разных его сетевых карт.

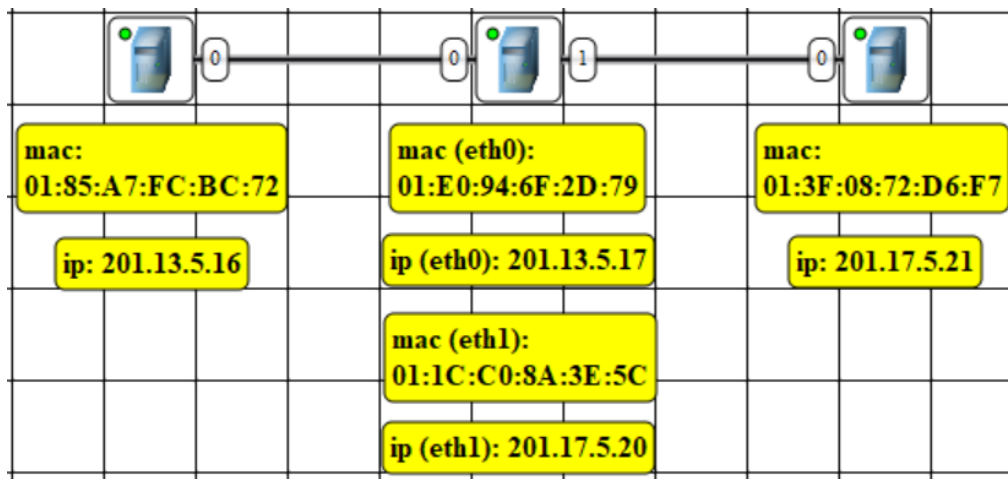


Рисунок 2. Построенная вторая сеть.

Этап 3. Полносвязная сеть из трех компьютеров

Каждый из трех ПК в сети имеет 2 IP-адреса.

Первый ПК: 201.13.5.16 и 201.13.13.24

Второй ПК: 201.13.5.17 и 201.17.5.20

Третий ПК: 201.17.5.21 и 201.13.13.25

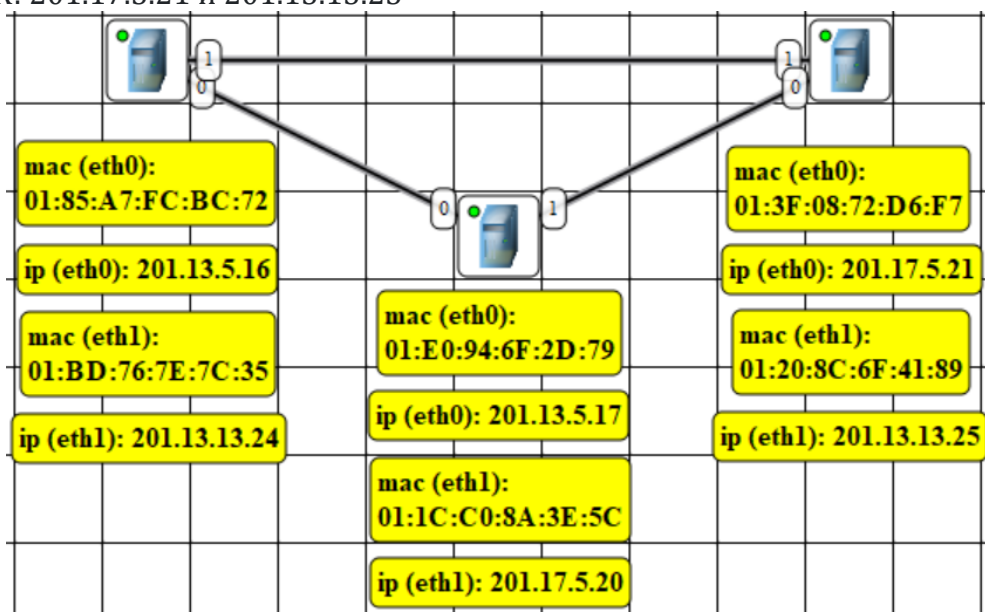


Рисунок 3. Построенная третья сеть

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены принципы построения и настройки моделей компьютерных сетей в среде NetEmul, и также построены и протестированы три модели компьютерной сети.